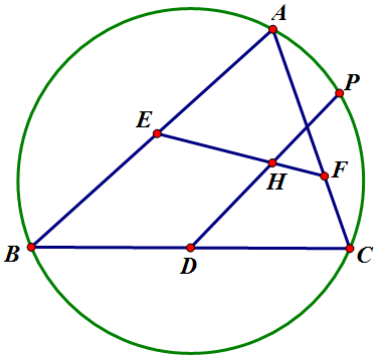
2009 年中国西部数学奥林匹克
第一天

1. 设 M 是一个由 $\mathbb{R}$ 去掉有限个元素后得到的集合. 求证：对任意正整数 n，存在 n 次多项式 $f(x)$，使得 $f(x)$ 的所有系数及 n 个实根都属于 M.

2. 给定整数 $n \geq 3$. 求最小的正整数 k，使得存在 k 元集合 A 和 n 个两两不同的实数 $x_1, x_2, \cdots, x_n$，满足 $x_1 + x_2, x_2 + x_3, \cdots, x_{n-1} + x_n, x_n + x_1$ 都属于 A.

3. 如图，H 是锐角 $\triangle ABC$ 的垂心，D 是边 BC 的中点. 过 H 的直线分别交边 AB, AC 于点 E, F，使得 $AE = AF$. 射线 DH 与 $\triangle ABC$ 的外接圆交于点 P，求证：P, A, E, F 四点共圆.

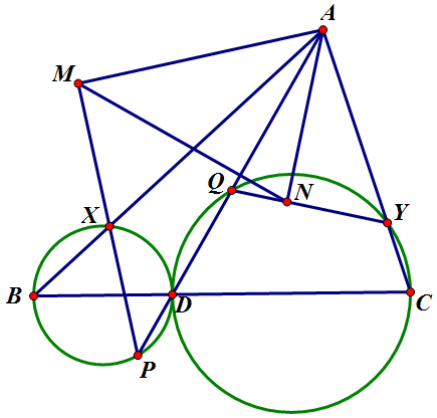


4. 设 k 是正整数，求证：存在无穷多个正整数 n，使得 $2^n + 3^n - 1, 2^n + 3^n - 2, \cdots, 2^n + 3^n - k$ 都是合数.

2009 年中国西部数学奥林匹克
第二天

5. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1 \in \{5,7\}$，且当 $n \geq 1$ 时，$x_{n+1} \in \{5^{x_n}, 7^{x_n}\}$. 求 x_{2009} 的末两位数字的所有可能值.

6. 如图，在锐角 $\triangle ABC$ 中，D 是边 BC 上的一点. 以 BD 为直径的圆分别交直线 AB, AD 于点 X, P（异于点 B, D），以 CD 为直径的圆分别交直线 AC, AD 于点 Y, Q（异于点 C, D）. 过 A 作直线 PX, QY 的垂线，垂足分别为 M, N. 求证：$\triangle AMN \sim \triangle ABC$ 的充要条件是直线 AD 经过 $\triangle ABC$ 的外心.



7. 有 $n(n > 12)$ 个人参加某次数学邀请赛，试卷由十五道填空题组成，每答对一题得 1 分，不答或答错得 0 分. 分析每一种可能的得分情况，发现只要其中任意 12 个人得分之和不少于 36 分，则这 n 个人中至少有 3 个人答对了至少三道同样的题. 求 n 的最小可能值.

8. 给定整数 $n \geq 3$. 设 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 满足 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n = 0$，且对 $2 \leq k \leq n-1$，$2a_k \leq a_{k-1} + a_{k+1}$. 求最小的实数 λ，使得对任意 $k \in \{1, 2, \cdots, n\}$，都有 $|a_k| \leq \lambda \max\{|a_1|, |a_n|\}$.